

Лабораторная работа № 1

Создание первого сценария в Loginom

На рис. 1 показаны основные блоки интерфейса Loginom:

1. **Главное меню** — позволяет пользователю начать/завершить работу, получить доступ к пакетам и настройкам платформы и др. Состав элементов *Главного меню* может изменяться в зависимости от редакции платформы (Server/Desktop), прав пользователя, а также при работе с визуализаторами.
2. **Адресная строка** — строка, содержащая путь к открытому объекту.
3. **Рабочее пространство** — область, в которой осуществляются основные действия по построению сценария, настройке подключений, отчетов, администрированию платформы и т.п. Состав элементов, доступных команд и визуальное отображение этой области зависят от того, какая страница платформы находится в активном состоянии. На рис. 1 показано рабочее пространство страницы «Сценарий».
4. **Панель «Процессы»** — панель, содержащая подробную информацию о процессах обработки данных узлами Сценария.

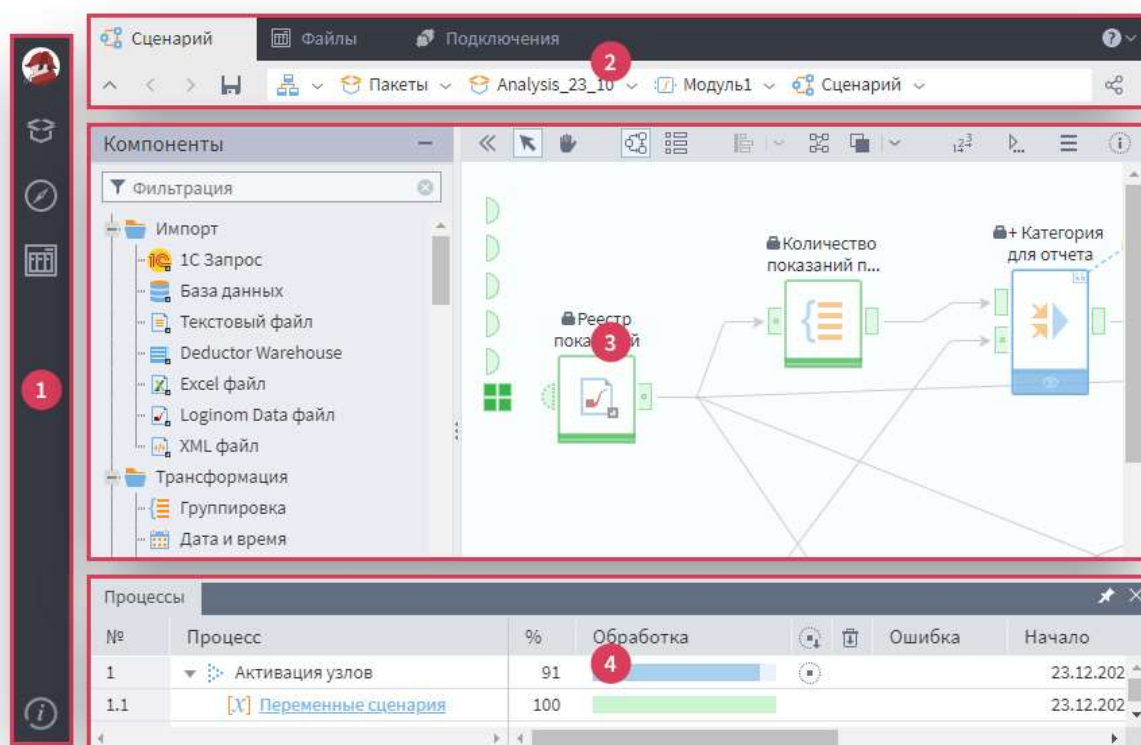


Рисунок 1. Основные блоки интерфейса

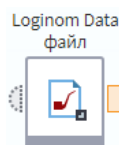
Практическое задание

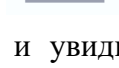
1 Загрузка данных в Loginom

Loginom может взаимодействовать с разными источниками данных, как внутренними так и внешними. На панели **Компоненты** для загрузки данных имеются разделы **Импорт**, **Интеграция** (например, с веб-сервисами), для выгрузки данных раздел **Экспорт**. Кроме того, возможно подключение к различным источникам типа баз данных. В адресной строке необходимо выбрать **Пакеты**, далее **Пакеты...** → **Подключения**

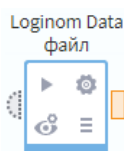
Подключения. После этого будут доступны подключения к различным базам данных, веб-сервисам, хранилищам данных и бизнес-приложениям (запомните к каким именно). Для того, чтобы вернуться на сценарий нужно либо нажать кнопку вверх  или выбрать **Пакеты** и нажать на **Сценарий** в дереве.

Загрузите данные из файла специального формата Loginom Data файл (*.lgd) из панели **Компоненты** выберите **Loginom Data файл** и мышью перетащите в **Рабочее**



пространство, получаем узел вида: . Далее этот узел необходимо настроить.

Наведите мышкой на узел и увидите несколько иконок, которые обозначают



действия с файлом . Выберите **Настройка**  и в окне **Импорт из Loginom Data файла** в строке **Имя файла** выберите файл *Товары_для_творчества_филиал_ТЗ_1.lgd* (рис. 2).

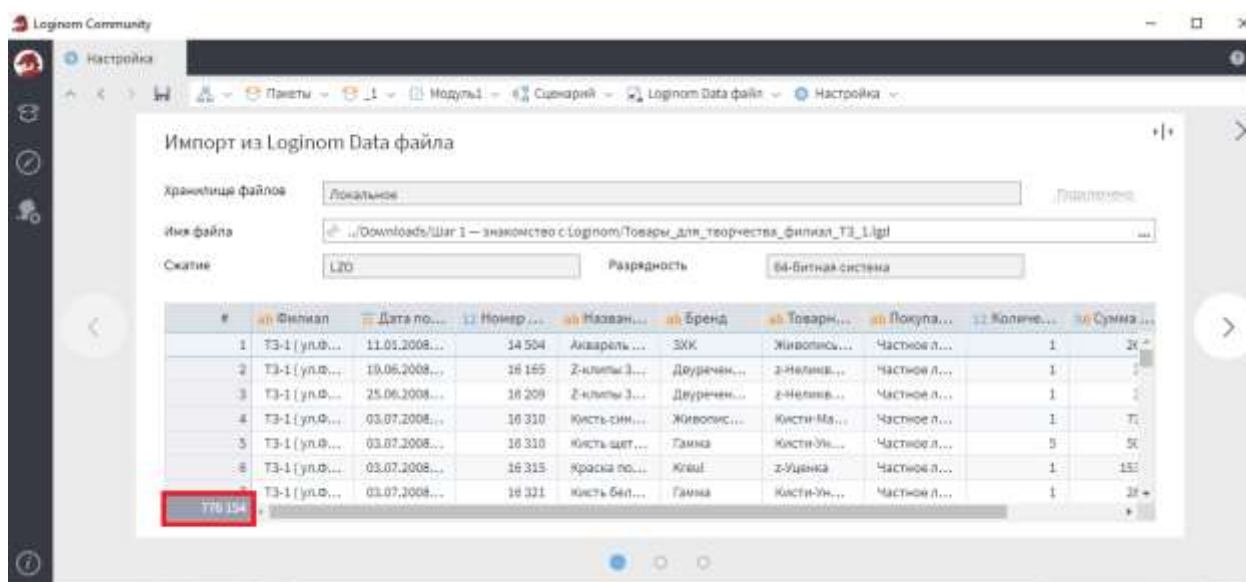


Рисунок 2. Импорт из Loginom Data файла

Loginom распознал столбцы и строки данных, которых в этом наборе данных 776 тысяч. Нажмите 2 раза **Далее** и в мастере настройки **Описание узла** задайте узлу метку *Данные по филиалу ТЗ-1*. Такие метки делаются для того чтобы в дальнейшем было легче разобраться в построенном сценарии.

Далее запустите узел нажав кнопку **Выполнить**. Все данные считались - узел стал



зеленым и его название изменилось . Иногда бывает очень полезно посмотреть

какие данные попали для исследования, для этого сделаем **Визуализацию данных**.



Наведите курсор мыши на узел и выберите **Настройка визуализатора**.

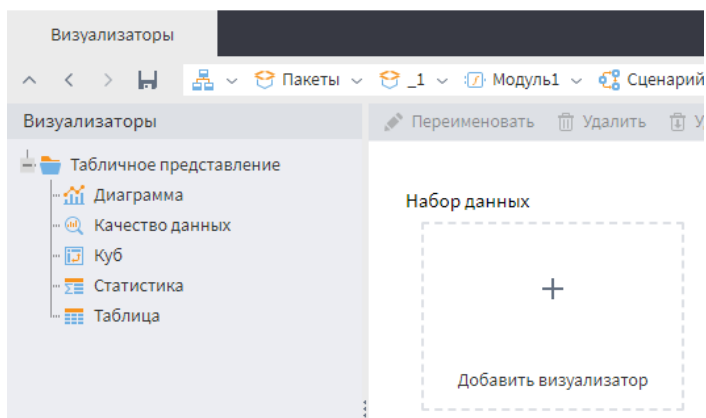
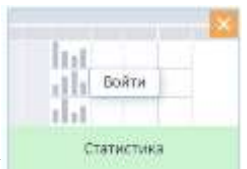


Рисунок 3. Настройка визуализатора

Визуализаторы можно использовать разные (Диаграмма, Куб, Таблицы и др.) (рис. 3). Выберем визуализатор **Статистика**, для этого с помощью мыши перетаскиваем **Статистика** на поле **Набор Данных** (рис. 3). Зайдите внутрь визуализатора, щёлкнув на



Войти.

Посмотрите, как выглядят данные после загрузки (рис. 4). Если часть данных не отобразилась щёлкните на кнопке **Уникальные значения** и **Порядковые статистики** в адресной строке. В строке метки **Дата покупки** можно увидеть, что данные у нас есть с января 2008 г. по конец 2009 г. В строке метки **Номер чека** имеются пропуски (820 пропусков). Пропуски в номерах чеков скорее всего были или из-за отмены чеков или каких-то возвратов или закрытия смены, на данном этапе обучения это не важно. Но если бы данные исследовались в действительности, необходимо было бы предварительно обработать пропуски, перед тем как анализировать (это будет рассмотрено в дальнейшем).

Логист Community

Статистика

Пакеты | 1 | Модуль1 | Сценарий | Данные по фактору Т3-1 | Визуализаторы | Статистика

Эксплицитные значения | Имплитные значения

Колонки: Статистика: 776 | 134 | Гистограмма

№	Метрика	Вид	Гистограмма	Диаграмма размаха	Минимум	Максимум	Среднее	Стандарт...	Пропуски	Уникаль...
1	all: Фактор			Недоступно	13	13	13	0	0	1
2	Дата покупки				11.01.2008	31.12.2009	20.04.2009...	158,42929...	0	
3	Номер чека				14504	189822	101213	49722,352...	820	
4	Название товара		Число значений - ...	Недоступно	10	80	53,975175...	13,619563...	0	14481
5	Бренд		Число значений - ...	Недоступно	2	38	7,2555502...	4,2947386...	0	236

Рисунок 4. Визуализатор Статистика.

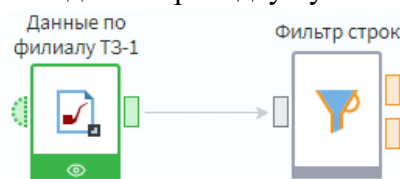
Вернуться в сценарий можно либо нажав дважды кнопку  или в адресной строке выбрав  Сценарий

2 Простой расчет

В этом разделе организуем фильтрацию данных по последнему году (2009 как выяснили ранее), сгруппируем продажи по брендам, в калькуляторе выполним расчет суммы по всем продажам и процента по каждому бренду. Это позволит узнать какой бренд является самым лучшим, на какие лучше обратить внимание, а также если процент продаж по бренду невысок, то скорее всего бренд можно либо выводить из продажи либо проводить какие-то акции.

2.1 Фильтрация

Для организации фильтрации по 2009 году нужно выбрать из панели **Компоненты** раздел **Трансформация** и далее перетащить  **Фильтр строк** в рабочее пространство сценария и соединяем выходной и входной порт и двух узлов:



Более подробно ознакомиться с обработчиком **Фильтр строк** можно по ссылке: <https://help.loginom.ru/userguide/processors/transformation/row-filter/>. Перейдем в настройку узла **Фильтр строк**, для этого наводим курсор мыши на этот узел и выбираем **Настройка** . Для удобства лучше активировать **Состояние ввода**, это позволит увидеть какие есть поля на входе. Далее нажмите **+** и в строке **Поле** откроется список доступных полей (рис. 5).

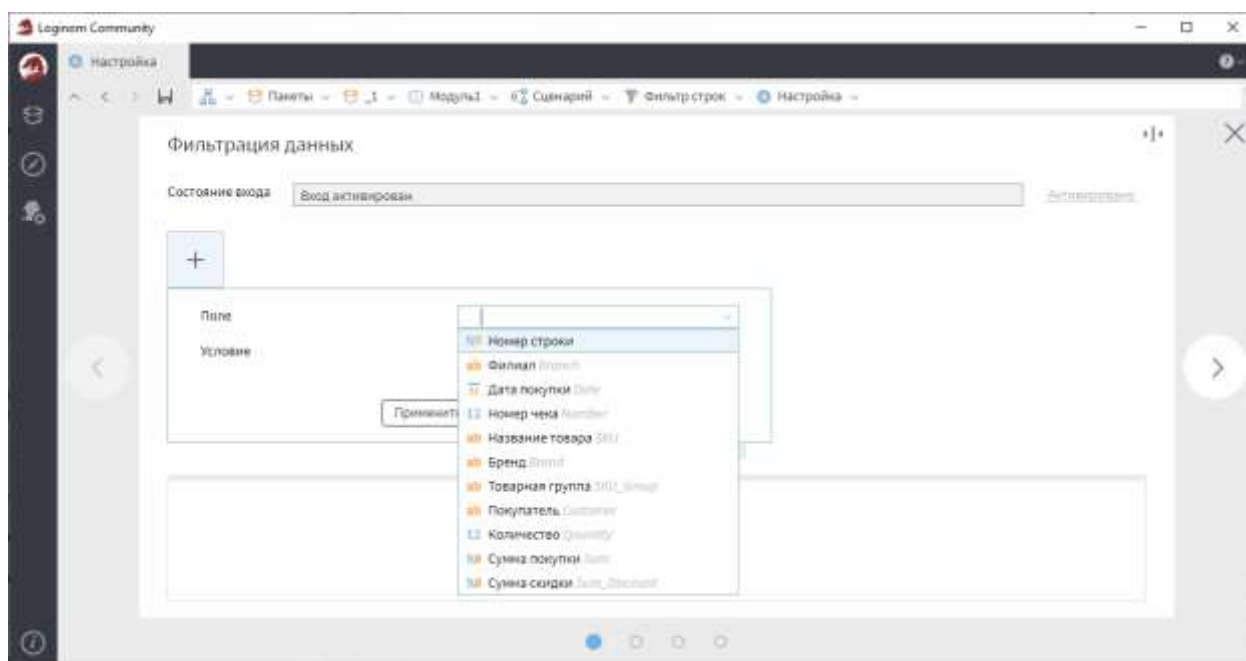


Рисунок 5. Фильтрация данных.

Из списка полей выберите поле **Дата покупки**, введите **Условие** $\geq$ и **Значение для сравнения** 01.01.2009, поскольку нас интересует 2009 год, а диапазон данных в этом наборе данных с января 2008 г. по конец 2009 г.:

Поле	31 Дата покупки
Условие	$\geq$
Значение для сравнения	01.01.2009 00:00

Если вы что-то написали неправильно, ошиблись Loginом подсвечивает поле. С помощью + можно добавить еще условия, ну а пока условия для фильтрации будут выглядеть так:

31 Дата покупки $\geq$ 01.01.2009, 00:00 ×

+

700 тысяч строк практически мгновенно были отсортированы. Далее нажимаем кнопку **Далее**, потом кнопку **Выполнить**. В рабочем пространства сценария дважды щелкнуть мышкой на узле фильтрации и переименовать **Фильтр строк** в **Выбор 2009 года**. У узла **Фильтр строк** 2 выхода: верхний порт это те данные, который соответствует условию, нижний порт - данные не соответствуют условию. Будем работать с теми данными которые соответствуют условию, которое задали. Эти данные можно посмотреть щёлкнув мышью по верхнему порту узла **Выбор 2009 года** (рис. 6).

Данные по филиалу ТЗ-1

Выбор 2009 года

Выбор 2009 года • Быстрый просмотр

Соответствуют условию

Не соответствуют условию

#	ab Филиал	31 Дата покупки	12 Номер чека	ab Название товара
1	T3-1 (ул.Фадеева)	03.01.2009, 00:00	67 336	Кисть колонок круглая d=1,5мм
2	T3-1 (ул.Фадеева)	03.01.2009, 00:00	67 336	Кисть колонок круглая d=3,90м
3	T3-1 (ул.Фадеева)	03.01.2009, 00:00	67 336	Контур по стеклу "Glass Design"
4	T3-1 (ул.Фадеева)	03.01.2009, 00:00	67 336	Краска по стеклу "Витраж" цв.И
538 108	T3-1 (ул.Фадеева)	03.01.2009, 00:00	67 336	Краска по стеклу "Витраж" цв.И

Таблица

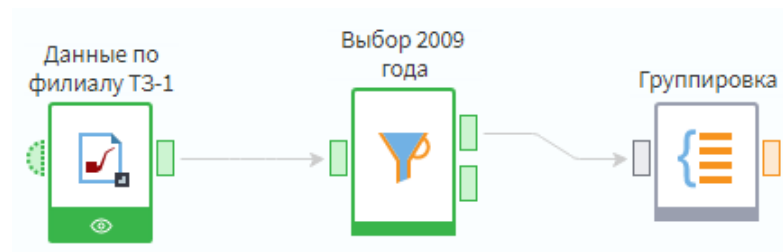
Форма

Рис. 6. Результаты фильтрации данных.

Как видно из свыше 776 тысяч строк осталось около 538 тысяч и все они соответствуют требованиям.

2.2 Группировка товаров и брендов

Обработчик **Группировка** перетащите на рабочее пространство и подайте на вход данные, соответствующие условию фильтрации, то есть соедините верхний порт узла **Выбор 2009 года** с входным портом узла **Группировка**:



Более подробно ознакомиться с обработчиком **Группировка** можно по ссылке: <https://help.loginom.ru/userguide/processors/transformation/grouping.html>. В узле **Группировка** выберете **Настройка** ⚙️. Что бы узнать сколько принес каждый бренд с помощью мыши перетащите **Бренд** из столбца **Доступные поля** в правый столбец **Выбранные поля** в **Группу**, а **Сумму покупки** перетащите в правый столбец **Выбранные поля** в **Показатели** (используем сумму покупки как показатель по умолчанию) (рис. 7).

Группировка

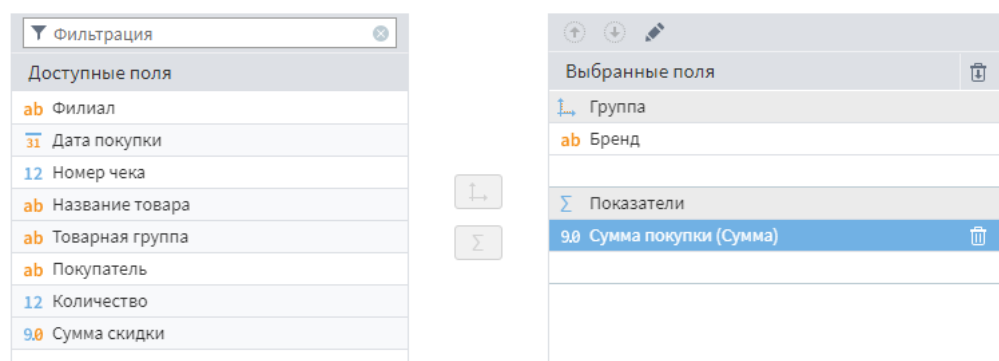


Рисунок 7. Группировка

Нажмите **Далее**, потом **Выполнить**. Два раза щелкните мышкой по выходному полю узла **Группировка**, для быстрого просмотра результатов (рис. 8). Получаем практически мгновенно расчет по каждому бренду. Видно сколько в деньгах принес каждый бренд, видно также, что брендов не так много (203).

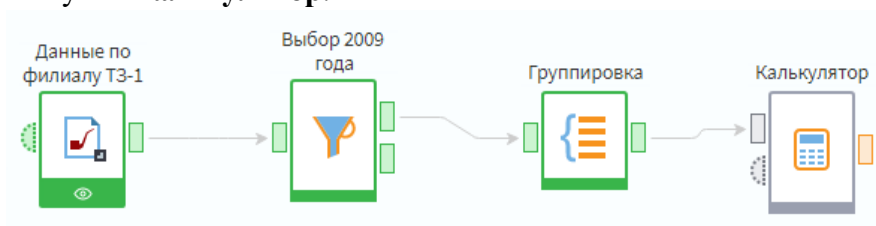
#	Бренд	Сумма покупки Сумма
1	ИМ	2 535 746,11
2	Гамма	7 540 594,85
3	Клеул	2 065 248,46
4	ЗХК	11 413 903,21
5	Вельможа	1 153 811,81
6	Koh-i-Noor	1 437 472,46
7	Herlitz	322 919,49
203	СПБ-Гознак	1 797 171,92

Рисунок 8. Результаты группировки

2.3 Расчет суммы по всем продажам и процента по каждому бренду

Посчитайте процент по каждому брендом с помощью узла калькулятор. На панели **Компоненты**, в разделе **Трансформация** выберите **Калькулятор**. Перетащите

 **Калькулятор** на рабочее пространство и соедините выходной порт узла **Группировка** с входным портом узла **Калькулятор**.

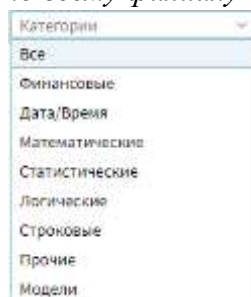


Более подробно ознакомиться с обработчиком **Калькулятор** можно по ссылке: <https://help.loginom.ru/userguide/processors/transformation/calc/>. В узле **Калькулятор** выберете **Настройка** . Сначала нужно посчитать общую сумму, для этого в разделе **Выражение** в поле **Имя** задать имя *Total*, а в поле **Метка** ввести *Общая сумма по всему филиалу*. Имя должно быть написано латиницей, метка задается для удобства на русском языке.

Имя	Метка
Total	Общая сумма по всему фи

Тип: 9.0 Вещественный
 Промежуточное: ☐ Кэшировать: ☐
 Описание:

Что бы посчитать *Общую сумму по всему филиалу* воспользуемся одной из функций.



В разделе **Список функций** узла **Калькулятор** в списке **Категории** выберите тип функции *Статистические* и далее функцию **Stat("ИмяПоля", "Тип")**. Внизу справа можно посмотреть описание, что может данная функция. В частности функция **Stat** возвращает значение одного из статистических показателей. Тип может принимать одно из следующих значений:

- Min - минимальное значение;
- Max - максимальное значение;
- Avg - среднее значение;
- StdDev - стандартное отклонение;
- **Sum - сумма значений;**
- SumSq - сумма квадратов значений;
- Count - количество значений;
- UniqueCount - количество уникальных значений;
- NullCount - количество пропущенных значений;
- Mode - мода (значение, которое встречается наиболее часто).

Сумму сделайте по полю Сумма покупки. Для этого сначала установите курсор в кавычках **ИмяПоля** и щелкните **Сумма покупки | Сумма** в разделе **Поля/Переменные**. Далее установите курсор в кавычках **Тип** и вручную введите Sum.

Калькулятор

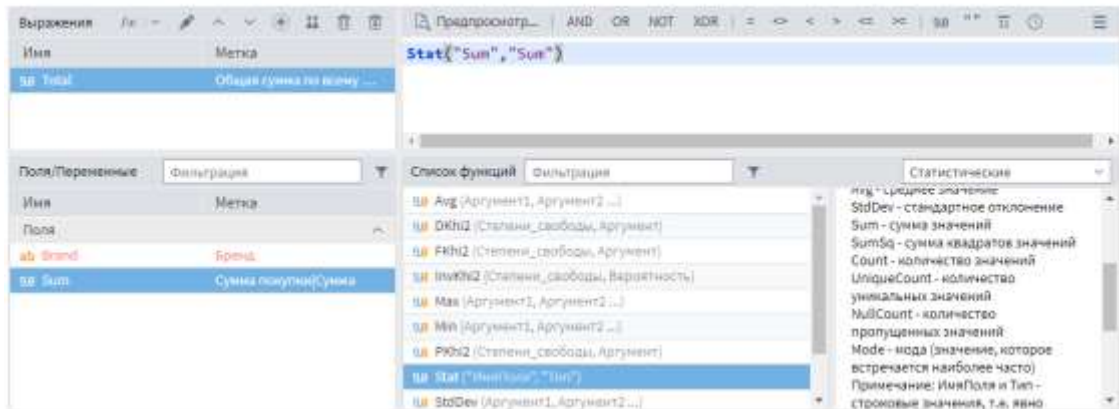


Рисунок 9. Расчет суммы по всем продажам

Добавьте еще одно выражение с помощью кнопки . Назовите выражение *Brend*, установите метку *% по бренду*. В рабочую область калькулятора введите формулу $(Sum/Total)*100$ (рис. 10).

Калькулятор

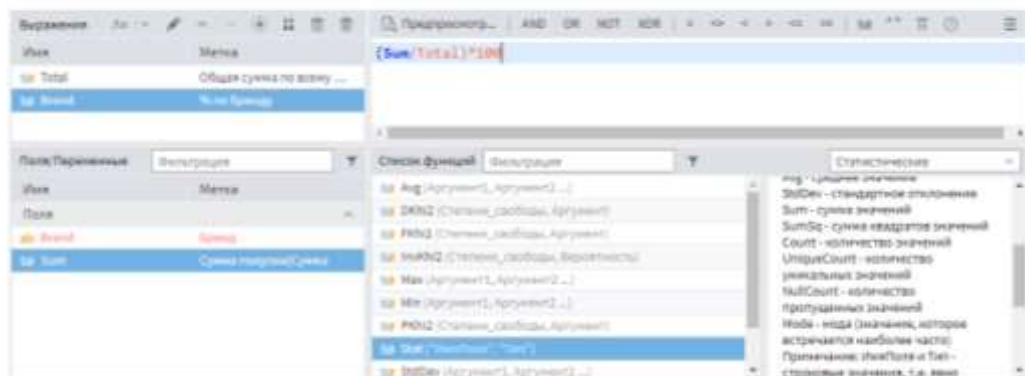


Рисунок 10. Расчет процента по каждому бренду

Нажмите **Далее**, измените название узла в разделе **Описание узла** на *Расчет по бренду*. Нажмите **Выполнить**. Далее посмотрит результаты расчета с помощью визуализатора. Наведите курсор мыши на узел **Расчет по бренду** и выберите **Настройка визуализатора** . На поле **Входной набор данных** перетащите визуализатор **Таблица**, откройте его.

В данной ситуации столбец *Общая сумма по всему филиалу* содержит одинаковые значения и не нужен, поэтому необходимо убрать этот столбец - снять галочку:

Таблица			
Пакеты > _1 > Модуль1 > Сценарий > Расчет по бренду > Визуализа			
#	9.0 Общая сумма по всему филиалу	9.0 % по бренду	ab Бренд
1	83713905	Сортировать по возрастанию	2535746,11
2	83713905	Сортировать по убыванию	7540594,85
3	83713905	Сбросить сортировку	2065248,46
4	83713905	Сбросить все сортировки	11413903,21
5	83713905	Столбцы	11413903,21
6	83713905	Снять закрепление столбца	2,46
7	83713905	Закрепить столбец	9,49
8	83713905		1,92
9	83713905,25	1,489125667	Fabriziano

Для удобства работы отсортируйте по убыванию по полю *% по бренду*. Больше всего выручки принес бренд ЗХК - больше, чем 13 %, ну и соответственно дальше есть бренды Гамма., Faber-Castell вносящие 9, 4.4 и т.д. %.

Таблица			
Пакеты > _1 > Модуль1 > Сценарий			
#	9.0 % по бренду	ab Бренд	Сумма покупки Сумма
1	13,13441734	ЗХК	11413903,21
2	9,007577448	Гамма	7540594,85
3	4,479045791	Faber-Castell	3749584,15
4	3,623818577	Maimeri	3033640,05
5	3,374415029	Ferrario	2824854,6
6	3,029062021	ХМ	2535746,11
7	2,912373199	Dalier-rowney	2438061,34
8	2,767657384	Тюокан	2316914,08
9	2,639487306	Живописные кисти	2209618,07
10	2,469297286	Таир	2067145,19
11	2,467031557	Клеул	2065248,46
12	2,207283527	Круглов А.Г.	1847803,24
13	2,146802153	СПЕФ Гознака	1797171,92
14	1,997537901	Сонет	1672300,7
15	1,717125677	Koh-i-Noor	1437472,46
16	1,652650696	Derwent	1383498,44
17	1,538000129	Windsor&Newton	1288357,11
18	1,493043762	Подольск Арт-Центр	1246885,24
19	1,489125667	Fabriziano	1246605,25

Рисунок 11. Результаты анализа (файл Простой расчет)

В самом верху таблицы находятся те бренды, на которые надо обращать особое внимание, которые приносят больше всего прибыли. На те бренды, которые находятся внизу таблицы тоже стоит обратить внимание и разобраться стоит ли их закупать и держать, чтобы предлагать клиентам.

Вернитесь в Сценарии и сохраните файл с помощью кнопки  под именем *Простой расчет*.

3 Модификация сценария

Модифицируем разработанный сценарий. Добавим новые данные с помощью узла **Loginom Data** файл, далее выберите **Настройка**  и загрузите файл *Товары для творчества все кроме ТЗ_1.lgd*. Этот набор данных содержит около 1.5 млн. записей (для сравнения попробуйте обработать такой набор данных, например в MS Excel, скорее всего это просто не удастся). Нажимаем **Далее** и в **Описании** узла зададим название *Остальные филиалы*, нажимаем **Выполнить**. Все практически полтора миллиона строк считались.

Объедините эти данные с помощью компонента **Объединение** из раздела **Трансформация** панели **Компоненты**. Более подробно ознакомиться с обработчиком **Объединение** можно по ссылке: <https://help.loginom.ru/userguide/processors/transformation/union.html>. В компоненте **Объединение** есть два входных порта (в принципе порты можно еще добавлять). Соедините выходной порт узла **Остальные филиалы** со вторым входным портом узла **Объединение**. Соедините выходной порт узла **Данные по филиалу ТЗ-1** с первым входным портом узла **Объединение** одним из приведённых способов:

- разорвите связь (щёлкните правой кнопкой мышки на связи и выберите **Удалить связь**) между узлом **Данные по филиалу ТЗ-1** и **Выбор 2009 года** и соедините заново указанные узлы;
- перетащите соединение  (синий квадратик) с входного порта **Выбор 2009 года** на первый входной порт узла **Объединение**.

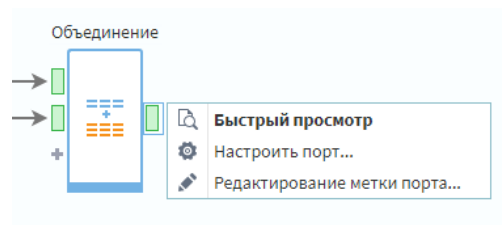
Проведем настройку узла **Объединение**. Сопоставим все данные по двум наборам данных, название узла оставим тем же (рис. 12). Нажмите **Далее**, потом **Выполнить**.

Объединение

№	Главная таблица	☒	Присоединяемая таблица
1	ab Филиал	☒	ab Филиал
2	31 Дата покупки	☒	31 Дата покупки
3	12 Номер чека	☒	12 Номер чека
4	ab Название товара	☒	ab Название товара
5	ab Бренд	☒	ab Бренд
6	ab Товарная группа	☒	ab Товарная группа
7	ab Покупатель	☒	ab Покупатель
8	12 Количество	☒	12 Количество
9	9.0 Сумма покупки	☒	9.0 Сумма покупки
10	9.0 Сумма скидки	☒	9.0 Сумма скидки

Рисунок 12. Настройка узла Объединение

Нажмите правой кнопкой мыши на выходном порту узла **Объединения** и из контекстного меню выберите **Быстрый просмотр** (это еще один способ). В полученном объединенном наборе данных более 2 млн записей, убедитесь, что имеется информация по разным филиалам.



Соедините выходной порт узла **Объединение** с выходным портом узла **Выбор 2009 года**. Итоговая схема показана на рис. 13.

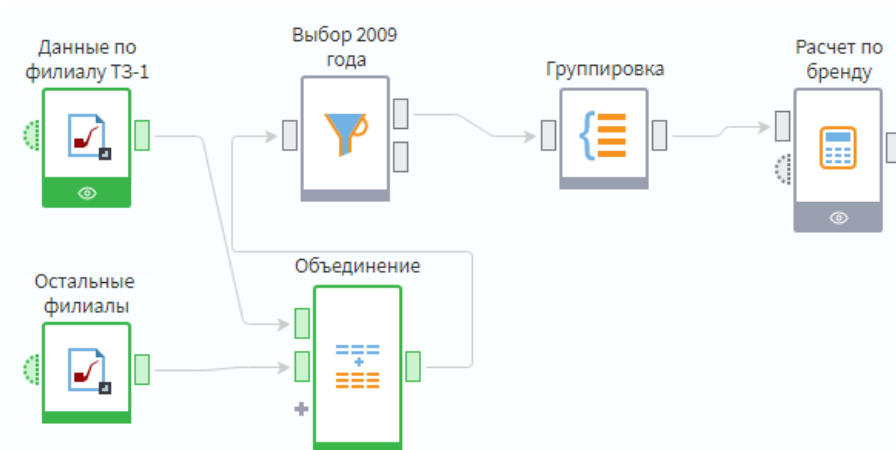


Рисунок 13. Итоговый сценарий.

Запустите весь сценарий нажав кнопку **Выполнить все**  или запустите последний узел для того чтобы были произведены расчеты для 2 млн записей.

С помощью визуализатора **Таблица** сравним результаты сценария файла *Простой расчет* (рис. 11) с полученными данными после объединения (рис. 14).

#	Бренд	Сумма покупок(Сумма)
1	Элкс	26416196,38
2	Тамма	17986972,34
3	Faber-Castell	8895762,05
4	ХМ	803799,84
5	Malmert	7092034,47
6	Ferraro	6690447,7
7	Туокан	5546176,04
8	Живописные кисти	5537679,19
9	Daler-rowley	5145609,45
10	Крем	5091823,3
11	Таир	4884788,06
12	СПБФ позначка	4807962,09
13	Сонет	4531201,45
14	БМ "Передвижение"	3509706,3
15	Круглов А.Г.	3457597,11
16	Koh-i-Noor	3000777,49
17	Подольск Арт-Центр	3044100,95
18	Fabiano	2897765,21
19	изд. АСТ	2804576,83

Рисунок 14. Результаты анализа объединенного файла.

Как видно лидеры остались прежними 3ХК, Гамма., Faber-Castell, однако сумма и проценты изменились, а также увеличилось количество брендов (217) за счет добавленного набора данных.

Сохраните объединенный сценарий в новом файле Простой расчет2. Для этого в Главном меню выберите **Пакеты**  и далее Сохранить как...

Задания для самостоятельной работы

1. Создайте новый пакет и сохраните его под именем *test1.lgp*.

1.1. Создайте и сохраните в любом текстовом редакторе файл следующего вида:

a,1,4.5,b,c,26/04/2007,d
a1,0,5,b1,c1,,d1

- 1.2. Импортируйте его в Logiplot, корректно настроив параметры импорта. Метку узла переименуйте в *Пример импорта файла*. В комментарии к узлу впишите: *Текстовый файл с разделителями-запятыми*.
- 1.3. В настройках узла задайте следующие метки к столбцам: *Поле1*, *Поле2*, *Поле3* и т.д. *Поле6* задайте тип *Дата/время*.
- 1.4. Экспортируйте набор данных в текстовый файл с настройками, предлагаемыми по умолчанию. Импортируйте только что экспортированный файл в Logiplot. В импортированном наборе данных измените тип столбца *Поле2* на *логический*. Сохраните пакет.
- 1.5. Добавьте к первому узлу с импортированными данными визуализатор **Статистика**. Имеются пропуски данных?
- 1.6. Добавьте визуализатор **Таблица** и настройте так, чтобы при отображении к значениям в *Поле3* добавлялось слово «кг.». Сохраните конфигурацию визуализатора под названием «K1».
- 1.7. Создайте еще один визуализатор **Таблица**. Сделайте первые три столбца невидимыми. Сохраните конфигурацию визуализатора под названием «K2».
- 1.8. Вернитесь к конфигурации K1. В визуализаторе **Таблица** установите фильтр «*Поле6* = не пустой». Сохраните пакет.
2. **Создайте новый проект *test2.lgp*.**
 - 2.1. Импортируйте в него текстовый файл *CreditSample.txt*.
 - 2.2. Отсортируйте (компонент **Сортировка**) этот набор данных по следующим полям в порядке возрастания: *Срок ссуды*, *Размер ссуды*, *Количество иждивенцев*.
 - 2.3. Сделайте следующую замену (компонент **Замена**) в поле Семейное положение: значение Да измените на Женат/замужем, Нет – на Холост/Не замужем.
 - 2.4. Сделайте следующую замену (после предыдущего узла **Замена**) в поле Количество иждивенцев: значение 0 – на Нет, 1 – без изменений, 2 и 3 – 2 и более.
 - 2.5. Отфильтруйте набор данных, полученный в п. 2.4 по полю Иждивенцы так, чтобы в выходной набор попали только строки, у которых значение в поле Иждивенцы не равно Нет. Сколько записей прошло через фильтр?

- 2.6. Продолжите фильтровать набор данных, полученный в п. 2.5. Наложите следующий фильтр, в который попадают все записи, удовлетворяющие условиям а либо условиям б:
- а. Размер ссуды – от 2000 до 5000, Цель ссуды – Покупка товара.
 - б. Цель ссуды – Иное. 9
- 2.7. Сколько записей прошло через фильтр?
- 2.8. Отсортируйте последний набор данных по полю Код.
3. **Создайте новый пакет *test3.lgp*.**
- 3.1. Импортируйте в него текстовый файл CreditSample.txt.
 - 3.2. Создайте новое поле Дата обработки, значения в котором равны текущей дате.
 - 3.3. Создайте новое поле Размер ссуды у.е., который рассчитывается делением на 70 поля Размер ссуды, руб. Все значения в новом поле должны быть округлены до второго знака.
 - 3.4. Создайте новое поле Флаг, значение в котором истинно, если выполняется условие:

Среднемесячный доход > 2000 и Наличие недвижимости = Да.
 - 3.5. Создайте еще один столбец, значение в котором равно 1, если выполняется условие:
 - 3.6.
 - 3.7. Флаг = TRUE и Давать кредит = FALSE.
 - 3.8. Создайте новое поле RATE, в котором хранится значение в поле Срок ссуды, возведенное в степень 0,6.
 - 3.9. Создайте новое поле Сегмент, которое делит всех заемщиков на сегменты по следующим правилам (используйте функцию IF/IFF):

1) ЕСЛИ Возраст >= 50 и Среднемесячный доход < 6000 ТО Сегмент = Сегмент 1
2) ЕСЛИ Возраст < 30 и ТО Сегмент = Сегмент 2
3) Сегмент = Сегмент 3 во всех остальных случаях, не удовлетворяющим п. 1) и 2).
4. **Создайте новый пакет *test4.lgp*.**
- 4.1. Импортируйте в него файл *Товары.txt*.
 - 4.2. Исключите из набора записи, в которых для товара отсутствует артикул.
 - 4.3. С помощью функций компонента **Калькулятор** рассчитайте, сколько месяцев прошло от даты последней продажи каждого товара до 01.04.2018.
 - 4.4. Отсортируйте набор данных по количеству месяцев по убыванию.
 - 4.5. Добавьте в набор поле логического типа **Вывод из продажи** и установите значение **true** для товаров, у которых от даты продажи до 01.04.2018 прошло более 10 месяцев.
 - 4.6. Ответьте на вопросы:
 - У какого количества товаров отсутствует артикул?
 - Сколько месяцев прошло с продажи отдельных товаров?
 - Какие товары не продавались дольше всего? Как долго?
 - Какое количество товаров пора выводить из продажи?

Контрольные вопросы

1. Детально опишите основные области интерфейса Loginom.
2. Опишите способы импорта и экспорта данных, включая подключения из баз данных.
3. Какое расширение имеют Loginom Data файлы.
4. Как задать метку узлу сценария и для чего они нужны.
5. Как визуализировать данные в узле, какие типы визуализаторов доступны в Loginom?
6. Какую первичную информацию о наборе данных можно получить после использования визуализатора Статистика?
7. Назовите назначение фильтрации данных в Loginom. Опишите обработчик **Фильтр строк** и его основные особенности.
8. В каких случаях в обработчике **Фильтр строк** выводится такое сообщение: Достигнуто максимальное количество строк сканирования: 1000?
9. Опишите назначение обработчика **Группировка** данных в Loginom и его основные особенности.
10. Что такое функции агрегации?
11. Какие области для ввода данных можно выделить в мастере настройки **Калькуляторе** Loginom. Охарактеризуйте их.
12. Какие способы расчета выражений существует в калькуляторе.
13. Можно ли установить для разных полей в калькуляторе разные способы расчета.
14. Опишите каким может быть аргумент Тип в функции Stat?
15. Назовите назначение обработчика **Объединение** и его основные особенности.
16. Для каких полей возможно сопоставление в обработчике **Объединение**.
17. С помощью каких элементов управления осуществляется ручная настройка в мастере настройки обработчика **Объединение**.
18. Для чего применяются префиксы в обработчике **Объединение**?
19. Назовите 2 способа быстрого просмотра результатов расчёта в узлах.
20. Назовите способы запуска сценария.
21. Как в визуализаторе **Таблица** скрыть столбец и отсортировать данные.